

UNO

CONSOLA - EDD



1 TABLA DE CONTENIDO

1	TABLA DE CONTENIDO.....	2
2	TADS (TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS) IMPLEMENTADOS	3
3	TAD: Carta (Entidad Base del Juego).....	3
3.1	Interfaz Pública.....	3
3.2	Implementación Privada	3
4	TAD: Jugador	3
4.1	Interfaz Pública.....	3
4.2	Implementación Privada	4
5	TAD: PilaCartas (Stack - LIFO).....	4
5.1	Interfaz Pública.....	4
5.2	Implementación Privada	4
6	TAD: Mano (Lista Enlazada Simple)	4
6.1	Interfaz Pública.....	4
6.2	Implementación Privada	4
7	TAD: MesaJugadores (Lista Circular Doble).....	5
7.1	Interfaz Pública.....	5
7.2	Implementación Privada	5
8	TAD: ReglasUNO (Configuración de Reglas)	5
8.1	Interfaz Pública.....	5
8.2	Implementación Privada	5
9	TAD: MotorReglasUNO (Aplicación de Reglas y Estado de Juego).....	6
9.1	Interfaz Pública.....	6
9.2	Implementación Privada	6

TADs - Proyecto UNO (Estructuras de Datos)

2 TADS (TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS) IMPLEMENTADOS

A continuación, se describen las estructuras implementadas en Proyecto UNO:

3 TAD: Carta (Entidad Base del Juego)

3.1 Interfaz Pública

- ***Carta(Color color, Tipo tipo, int valor)***
- ***Color getColor() const***
- ***Tipo getTipo() const***
- ***int getValor() const***
- ***bool esNegra() const***
- ***bool esComodin() const***
- ***bool esCartaAccion() const***
- ***bool esJugableSobre(Carta* cartaEnMesa, Color colorActual) const***
- ***std::string colorComoTexto() const***
- ***std::string tipoComoTexto() const***
- ***void imprimir() const***

3.2 Implementación Privada

- ***Color color***
- ***Tipo tipo***
- ***int valor***

4 TAD: Jugador

4.1 Interfaz Pública

- ***Jugador(std::string nombre)***
- ***std::string getNombre() const***
- ***Mano& getMano()***
- ***int cantidadCartas() const***
- ***void setDijoUNOEnTurno(bool valor)***

- *bool getDijoUNOEnTurno() const*
- *void robarCartas(PilaCartas& mazo, int cantidadARobar)*

4.2 Implementación Privada

- *std::string nombre*
- *Mano mano*
- *bool dijoUNOEnTurno*

5 TAD: PilaCartas (Stack - LIFO)

5.1 Interfaz Pública

- *PilaCartas() / ~PilaCartas()*
- *void push(Carta* carta)*
- *Carta* pop()*
- *Carta* peek() const*
- *bool estaVacía() const*
- *int size() const*
- *void vaciarSoloNodos()*

5.2 Implementación Privada

- *struct NodoCarta { Carta* carta; NodoCarta* siguiente; }*
- *NodoCarta* tope*
- *int cantidad*

6 TAD: Mano (Lista Enlazada Simple)

6.1 Interfaz Pública

- *Mano() / ~Mano()*
- *void insertarAlFinal(Carta* carta)*
- *Carta* obtenerPorIndice(int indice) const*
- *Carta* removerPorIndice(int indice)*
- *int size() const*
- *void imprimir() const*
- *void vaciarSoloNodos()*

6.2 Implementación Privada

- *struct NodoMano { Carta* carta; NodoMano* siguiente; }*

- *NodoMano* cabeza*
- *int cantidad*

7 TAD: MesaJugadores (Lista Circular Doble)

7.1 Interfaz Pública

- *MesaJugadores() / ~MesaJugadores()*
- *void agregarJugador(Jugador* jugador)*
- *Jugador* getJugadorActual() const*
- *void avanzarTurno(int direccionJuego)*
- *int size() const*
- *void vaciarSoloNodos()*

7.2 Implementación Privada

- *struct NodoJugador { Jugador* jugador; NodoJugador* siguiente; NodoJugador* anterior; }*
- *NodoJugador* nodoActual*
- *int cantidad*

8 TAD: ReglasUNO (Configuración de Reglas)

8.1 Interfaz Pública

- *ReglasUNO()*
- *void configurarDesdeConsola()*
- *void imprimirResumen() const*
- *bool stackingActivado() const*
- *char modoRobo() const*
- *bool ganarConNegra() const*
- *void setStackingActivado(bool valor)*
- *void setModoRobo(char valor)*
- *void setGanarConNegra(bool valor)*

8.2 Implementación Privada

- *bool stackingActivadoFlag*
- *char modoRoboFlag*
- *bool ganarConNegraFlag*

9 TAD: MotorReglasUNO (Aplicación de Reglas y Estado de Juego)

9.1 Interfaz Pública

- ***MotorReglasUNO(const ReglasUNO& reglas)***
- ***bool procesarInicioTurno(Partida& partida)***
- ***bool procesarRobo(Partida& partida, Jugador* jugador)***
- ***bool permiteJugarComoUltima(Jugador* jugador, Carta* carta) const***
- ***void aplicarEfectoDeCarta(Partida& partida, Carta* cartaJugada)***

9.2 Implementación Privada

- ***const ReglasUNO& reglas***
- ***int acumuladoRobo***
- ***Carta::Tipo tipoAcumulado***
- ***bool jugadorTieneCartaDeTipo(Jugador* jugador, Carta::Tipo tipoBuscado) const***

CONSOLA - EDD